Questions flash Numéro 4

Etude de fonction / équation différentielle

1 Etudier les variations de la fonction f définie pour tout réel x par :

$$f(x) = (2x + 1)e^{-x}$$

1 Réponse : $f(x) = (2x+1)e^{-x}$

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables sur$\mathbb{R}$. f est de la forme uv avec :

$u(x) = 2x + 1$ et $v(x) = e^{-x}$

$u'(x) = 2$ et $v'(x) = -e^{-x}$

1 Réponse suite :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$$

$$f'(x) = 2e^{-x} + (2x+1)(-e^{-x})$$

$$f'(x) = e^{-x}(2 - 2x - 1)$$

$$f'(x) = e^{-x}(-2x + 1)$$

On étudie le signe de f' donc on cherche ses abscisses d'annulation :

$$-2x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}$$

1 Réponse suite : on obtient le tableau de signes de f' et le tableau de variations de f :

x	$-\infty$		$\frac{1}{2}$		$+\infty$
e^{-x}		$+$		$+$	
$-2x + 1$		$+$	0	$-$	
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
f		↗	$f(\frac{1}{2})$	↘	

2 Résoudre l’équation différentielle suivante :

$$2y' - y = 0$$

2 Réponse : $2y' - y = 0$

$$\Leftrightarrow 2y' = y$$

$$\Leftrightarrow y' = \frac{1}{2}y$$

On reconnaît une équation différentielle de la forme $y' = ay$ avec $a = \frac{1}{2}$. $S = \{x \mapsto Ce^{\frac{1}{2}x}, C \in \mathbb{R}\}$

3 Résoudre l'équation différentielle suivante :

$$(E): y' = 3y + 6$$

Puis déterminer la fonction f solution de (E) telle que $f(0) = 10$

3 Réponse : $y' = 3y + 6$

On reconnaît une équation différentielle de la forme $y' = ay + b$

Avec $a = 3\ et\ b = 6$

Et $-\frac{b}{a} = -\frac{6}{3} = -2$

$$S = \{x \mapsto Ce^{3x} - 2\ , C \in \mathbb{R}\}$$

3 Suite : f est solution de (E) donc il existe $C \in \mathbb{R}$ tel que pour tout réel x,

$$f(x) = Ce^{3x} - 2$$

Or, $f(0) = 10 \Leftrightarrow Ce^{3\times 0} - 2 = 10$

$$\Leftrightarrow Ce^{0} = 12$$

$$\Leftrightarrow C = 12$$

Donc $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = 12e^{3x} - 2$